Data Monitoring Platform

Izvješće 1 – Prva kontrolna točka

Leonard Lečić i Dario Golubović
Skriptni jezici | 28. listopada 2026.

1. Opis problema i cilj

Projekt je sustav Python skripti za automatsko prikupljanje, obradu i praćenje podataka iz više vanjskih API-ja. Cilj je objediniti podatke, izgraditi povijest, izračunavati promjene i upozoravati na zadane uvjete. Web sučelje služit će pregledu rezultata i konfiguraciji pravila.

Naglasak je na skriptiranju i automatizaciji: raspoređenom izvršavanju, obradi JSON i CSV zapisa, normalizaciji, statistici, generiranju sažetaka i automatskim obavijestima. Dohvat i obrada radit će neovisno o tome je li web sučelje otvoreno. Rješenje se razvija samostalno, s prilagodljivim modulima za različite vrste podataka.

2. Opseg i automatizacija

Planirana su tri API sučelja: **cijene.dev** za cijene proizvoda te **Open-Meteo Weather** i **Open-Meteo Air Quality** za vrijeme i kvalitetu zraka. Pratit će se odabrani proizvodi i poslovnice te vremenski podaci i PM2.5/PM10 za Rijeku i Zagreb. Cijene će se dohvaćati dnevno, a ostali podaci jednom na sat, uz prilagodljiv raspored.

Predviđene su sljedeće mogućnosti:

- konfiguracija izvora, lokacija, intervala i pragova bez izmjene koda;
- automatski i ručni dohvat, ponovni uvoz te obrada spremljenih podataka;
- povijesna pohrana, provjera valjanosti i uklanjanje duplikata;
- osnovna statistika, klizni prosjeci, trendovi i otkrivanje odstupanja;
- pravila upozorenja i automatsko slanje e-pošte preko SMTP-a;
- dnevni i tjedni sažeci te uvoz i izvoz u CSV/JSON formatu;
- evidencija izvršavanja, provjera svježine podataka i sigurnosne kopije.

Sučelje će prikazivati grafove i upozorenja, omogućiti pretragu i filtriranje te povremeno osvježavati prikaz bez ponovnog učitavanja stranice. Ručni zahtjev za novim podacima pokretat će isti postupak kao raspoređeni posao.

3. Tehnologije

Glavni jezik bit će **Python 3.12+**. Koristit će se **httpx** za HTTP zahtjeve, **Pydantic** za validaciju, **SQLite** i `sqlite3` za pohranu, **pandas** za analizu te **APScheduler** za raspored. Standardni moduli `argparse`, `tomllib`, `logging`, `csv`, `json` i `smtplib` pokrivat će naredbe, konfiguraciju, logove, izvoz i e-poštu.

PowerShell skripte pojednostavit će pokretanje i provjere. **FastAPI** i **Uvicorn** izlagat će rezultate, a **JavaScript** i **Chart.js** prikazivati ih uz HTML/CSS. Testovi će se pisati u **pytestu**, a kod verzionirati Gitom.

4. Arhitektura i obrada

Sustav će biti podijeljen na module za dohvat, normalizaciju, pohranu, analizu, pravila, obavijesti i API. Zaseban Python proces izvršavat će raspoređene poslove. Naredbe za dohvat, analizu, izvoz i sigurnosnu kopiju koristit će iste funkcije kao automatizirani poslovi. Novi izvor dodavat će se zasebnim adapterom koji vraća zajednički format zapisa.

$$\text{Dohvat} \rightarrow \text{validacija} \rightarrow \text{pohrana} \rightarrow \text{analiza} \rightarrow \text{pravila i obavijesti}$$

Zapis će sadržavati izvor, identitet entiteta, metriku, vrijednost, jedinicu te vrijeme podatka i preuzimanja. Baza će sadržavati i izvršavanja poslova, pravila i događaje upozorenja. Cijene će se obrađivati tipom `Decimal`, a vremena pohranjivati u UTC-u. Analiza će uspoređivati iste metrike i jedinice; cijene istog proizvoda i pakiranja u istoj poslovnici. Ponovni uvoz neće stvarati duplikate.

Pravila će obuhvaćati prelazak praga, značajnu postotnu promjenu i zastarjele podatke. Evaluirat će se nakon dohvata, uz ograničavanje ponavljanja obavijesti. Poslovi će imati timeout, ograničene ponovne pokušaje i zapis ishoda. Pogreška jednog izvora neće zaustaviti ostale; neuspjela e-pošta evidentirat će se za naknadno slanje.

5. Napredak u prvoj kontrolnoj točki

Postavljen je repozitorij `data-monitoring-platform`. Definirani su problem, opseg, tehnologije, struktura modula i plan razvoja za dva člana. Razrađen je tok od dohvata do obavijesti te konfiguriranje i samostalno pokretanje skripti. Implementacija integracija i aplikacijskih funkcionalnosti slijedi u idućim kontrolnim točkama.

6. Plan i organizacija rada

- **KT1 – 1. studenoga:** repozitorij, definicija projekta, arhitektura, izbor tehnologija i raspored rada.
- **KT2 – 27. studenoga:** API adapteri, konfiguracija, naredbe za ručni dohvat, SQLite pohrana, raspoređivanje i logovi; testovi neispravnih odgovora i ponovnog uvoza te početak prikupljanja povijesti.
- **KT3 – 18. prosinca:** analitika, pravila, SMTP obavijesti, CSV/JSON izvoz i sažeci; API i sučelje s filtrima, grafovima i automatskim osvježavanjem.
- **KT4 – 22. siječnja:** provjera svježine, sigurnosne kopije i oporavak, integracijski testovi, ispravci i dokumentacija; demonstracija cijelog automatiziranog postupka i rada pri greškama.

Rad će se podijeliti na dohvat, pohranu i raspoređivanje te na analitiku, pravila, obavijesti i prikaz. Oba člana sudjelovat će u Python dijelu; integracija, testiranje i dokumentacija provodit će se zajednički.